Características v-i de los componentes pasivos y activos de los circuitos eléctricos.

Se denominan componentes electrónicos a los dispositivos que forman parte de un circuito. Por su estructura física se pueden clasificar en discretos a aquellos que se encapsulan uno a uno (resistor, condensador, etc) e integrados, que son los que contienen varios componentes discretos en un solo encapsulado, pudiendo llegar ser de millones.

Por su forma de funcionamiento existen dos clasificaciones:

Pasivos.- Son aquellos que absorben energía. (Resistencia, capacitor, inductor, diodo, etc).

Activos.- Son aquellos que entregan (generar) energía. Son fuentes de energía. Ejemplos (Baterías, generadores, Opamp, etc). Estos elementos a su vez pueden clasificarse en fuentes de tensión y fuentes de corriente y estas a su vez pueden ser:

Por su dependencia respecto al tiempo:

Fuentes de continua o

Fuentes de alterna.

Por su aplicación en el circuito:

Fuentes ideales.

Fuentes reales.

Por su valor:

Fuentes independientes o

Fuentes dependientes.

Leyes de Kirchoff.

Las leyes de Kirchhoff son un procedimiento que permiten aplicar fácilmente la ley de Ohm cuando las redes son complejas debido a que incluyen varias mallas y varias fuentes de voltaje. Se aplican en una red eléctrica que consta de cierto número de trayectorias cerradas o mallas por donde circula corriente.

Primera Ley de Kirchhoff.- La suma de las corrientes que entran en una unión (nodo) es igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión. La suma de todas las corrientes que entran y salen a un nodo= 0.

Segunda Ley de Kirchhoff.- La suma de las FEM (voltajes) alrededor de cualquier malla cerrada de corriente es igual a la suma de todas las caídas de IR (tensión) alrededor de dicha malla. La suma de todas las caídas de potencial = 0

Medición de corriente y voltaje.

Las mediciones de corriente y voltaje se efectúan con medidores de lectura directa. El voltaje se mide con un voltímetro y la corriente con un amperímetro de acuerdo a la siguiente imagen:

Relaciones entre corriente y voltaje.

La corriente es la intensidad o cantidad de electrones que circulan por un conductor, mientras que el voltaje es la fuerza de los electrones al tratar de circular. Este movimiento cinético genera calor, dada la resistencia al paso de ellos.

> Cualquier aumento en el voltaje o la FEM da por resultado un aumento proporcional en la corriente a través del circuito.
>
> Cualquier disminución en el voltaje o la FEM da por resultado una disminución proporcional en el flujo de electrones a través del circuito.

Condensadores e inductores

Condensador.- O capacitor, es un elemento de 2 terminales que consta de dos placas conductoras que almacenan cargas eléctricas separadas por un elemento no conductor. Como se sabe, el valor de la capacitancia es proporcional a la cte dieléctrica y al área del material dieléctrico e inversamente proporcional a su espesor.
$C = Єk (A/d)$ dónde:
C = Capacitancia en Farads.

Є = Permitividad relativa en el vacío = $8.85*10^{-12}\ C^2/(Nm^2)$

A = Área de las placas en mts.

D = Separación entre las placas en mts.

K = Cte. dieléctrica

Si los capacitores se encuentran en paralelo, se suman de la siguiente manera:

$$C_e = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots + C_n$$

Aquí también es importante señalar que, en una conexión en paralelo:

- La carga total se obtiene sumando cada una de las cargas de los capacitores que están conectados.
- Los capacitores tendrán la misma diferencia de potencial cada uno.

Los capacitores si están en serie se suman de la siguiente manera:

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \ldots + \frac{1}{C_n}$$

Es importante señalar que, en una conexión de capacitores en serie:

- La carga total de los capacitores, es la misma que se distribuye en cada capacitor.
- La diferencia de potencial total es la suma de cada diferencia de potencial de cada capacitor.

Inductancia

Inductor.- Se define como un elemento de dos terminales que consta de un embobinado de N vueltas para introducir inductancia en un circuito eléctrico.

La inductancia se define como la propiedad de un dispositivo eléctrico que hace que el paso de una corriente variable con el tiempo produzca un voltaje a través del dispositivo.

La Inductancia es una medida de la capacidad de un dispositivo de almacenar energía en forma de un campo magnético.
Ejemplo:
1.- Un solenoide uniformemente devanado alrededor de un núcleo de aire tiene 120 vueltas, diámetro 10 mm y longitud 9 cm.
a) Calcule la inductancia del solenoide.

Nota: considere $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ henries por metro (H/m)

Fórmula: $L=(N^2\mu S) / l$

Reluctancia.

En las máquinas eléctricas se usan circuitos de materiales ferromagnéticos para conducir los campos eléctricos necesarios para su funcionamiento. El uso de este material ferromagnético es porque tienen una permeabilidad mucho más alta que el aire y por tanto el campo magnético tiende a quedarse dentro del material.

Reluctancia: Es la resistencia que un medio o circuito ofrece al paso del flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. (En un circuito magnético, la reluctancia tiene el mismo rol que el de la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico). Su unidad es el Amper*Vueltas / Weber.

En un circuito magnético uniforme, la reluctancia está dada por:

$R=l/(\mu A)$ donde:

R= Reluctancia (Av/Weber)

l= longitud del circuito (m)

μ= Permeabilidad magnética del material (Wb/A.m.)

A= Área de la sección del núcleo magnético (m^2)